

Auteur: Raj Shah
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 3C nr. 4

Voor de functie $f(x) = x^2 - 2x + 2$ is $f(0) = 2$ en $f(4) = 10$. In welk punt is de raaklijn evenwijdig met de koorde, die de punten $(0, 2)$ en $(4, 10)$ verbindt? Wat is de vergelijking van de raaklijn?

$$\bullet \quad k_{\text{koorde}} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{10 - 2}{4 - 0} = \frac{8}{4} = 2$$

$$f'(x) = 2x - 2$$

$$f'(2) = 4 - 2 = 2 \Rightarrow P(2, 2) \text{ evenwijdig met de raaklijn}$$

$$\bullet \quad T_{\text{raaklijn}} : y - f(a) = f'(a) \cdot (x - a)$$

$$\Leftrightarrow y - 2 = 2(x - 2) \Leftrightarrow y = 2x - 4 + 2 \Leftrightarrow y = 2x - 2$$

References